

摘要：

从单波200G光通信电芯片、6.4T CPO光引擎，到纳秒级光路交换产品、面向铜材料加工的绿光激光器，多家公司带来了面向下一代光互连及其应用场景的新产品。这些新品尚处于不同阶段：有的已经量产，有的正在送样验证，也有的在等待下游市场启动。产品发布的节奏背后，光通信产业链正在为1.6T、NPO、CPO等技术路线提前准备。

从800G迈向1.6T，光通信产业链正在迎来新一轮产品迭代。

在第二十七届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）上，记者看到，从单波200G光通信电芯片、6.4T CPO光引擎，到纳秒级光路交换产品、面向铜材料加工的绿光激光器，多家公司带来了面向下一代光互连及其应用场景的新产品。

这些新品尚处于不同阶段：有的已经量产，有的正在送样验证，也有的在等待下游市场启动。产品发布的节奏背后，光通信产业链正在为1.6T、NPO、CPO等技术路线提前准备。

图为第二十七届中国国际光电博览会现场。杨子晏 摄

单波200G电芯片步入验证期

光模块向更高速率升级，单波200G电芯片也进入送样验证阶段。

在中晟微电子展台，公司集中展示了覆盖50G/100G至800G/1.6T的Driver、TIA等高速光通信电芯片，以及面向LPO、CPO、NPO和相干通信等技术路线的产品。其中，公司此次首次展出了面向800G/1.6T的4×112GBaud SiPho Driver、4×112GBaud TIA等产品，主要面向单波200G应用。

图为中晟微电子电子首展的电芯片。杨子晏 摄

“今年出货仍以单波100G产品为主。”中晟微电子现场工作人员告诉记者，目前公司单波100G相关产品均已量产，主要应用于800G等高速光模块。此次首展的单波200G相关产品目前处于送样和客户验证阶段，主要面向1.6T及更高速率光模块。

在推进单波200G产品验证的同时，中晟微电子也在提前布局下一代光互连技术。此次展出的产品还包括面向LPO、NPO等应用的Driver、TIA以及8通道Driver。其中，NPO相关产品目前仍处于前期导入阶段，下游客户尚未大规模放量。“我们肯定要把样品先做出来，让客户先验证性能。他们上量了，我们就能更快跟上。”现场工作人员说。

把目光投向更高速率的还有英伟芯。首次参加光博会的英伟芯一口气推出五款产品，包括1.6T DR8硅光芯片、3.2T NPO硅光芯片、6.4T CPO光引擎、WDM光源芯片和OIO光引擎。

图为英伟芯的1.6T DR8硅光芯片。受访者供图

英伟芯创始人聂辉介绍，公司近期重点发展NPO，中期布局CPO，远期瞄准OIO。随着光互连逐步靠近板卡和芯片，这些产品将用于更短距离、更高速率的算力连接。

在短距离互连领域，瑞识科技展出了850nm高速VCSEL芯片，单通道支持100Gbps传输，调制带宽不低于26GHz，可用于800G、1.6T光模块以及NPO、CPO光引擎。

“在100米以内的应用场景中，VCSEL具有成本和功耗优势。”瑞识科技研究院研发总监李丹勇表示，公司100G VCSEL样品在功耗和速率方面已经具备商用条件，并重点关注AI Scale-up等短距离互连场景。

光互连开始走近计算侧

芯片速率不断提高，数据在算力集群中怎么走，也有了新的方案。

光引科技在本届光博会上发布了面向AI数据中心的8×8纳秒级光路交换产品。据悉，该产品采用硅光集成交换技术，将光路切换推进至纳秒量级，可以直接调整光信号的传输路径，减少中间的光电转换环节。

工作人员介绍，与主要服务于较低频率资源配置和拓扑调整的OCS相比，纳秒级OCS的意义并不只是“切换得更快”，而是使光交换从网络资源配置进一步走向计算调度，让GPU之间的物理连接和带宽能够随任务及流量变化快速调整。

图为光引科技研发的8X8纳秒级OCS。受访者供图

“过去，光路交换更多用于相对低频的网络资源配置。速度提高到纳秒级以后，它就有机会走近计算侧。”光引科技CTO严亨表示，相关产品可根据计算任务和流量变化，快速调整GPU之间的物理连接与带宽。

从芯片到交换环节，光技术与算力系统的距离正在缩短。与此同时，一些企业也在寻找数据中心以外的新场景。

首次参加光博会的中科天塔，带来了新一代激光通信终端和“华山”航天大模型，把光通信延伸至卫星之间。

中科天塔副总经理景振龙介绍，陕西首条专业化星载激光通信智能产线已于今年7月投产，一期年产能可为600套。目前，公司已交付18台套设备，预计10月再交付18台套，产线正在爬坡。

一边是GPU之间的高速连接，一边是卫星之间的远距离传输，虽然应用环境不同，但都在提高光传输的速度、效率和自动化程度。

设备端密集上新

芯片速率提高后，光模块的封装难度也在增加。晶粒能否贴准、光路能否对齐，都会影响最终产品的性能和良率。

在新益昌展台，多款面向800G和1.6T光模块封装的新机型集中亮相，覆盖点胶固晶、共晶、光学耦合和焊线等工序。展台前，不少投资者和产业链人士驻足，围绕设备精度、生产效率等向工作人员询问。

图为新益昌展区。杨子晏 摄

一款硅光耦合设备HLC8026，做的是“把光对准”。光模块内部，激光器发出的光束需要经过透镜准直、汇聚后进入光纤阵列，位置稍有偏差，就可能影响信号传输。据悉，HLC8026重复定位精度可达到50纳米。

设备端的新需求不只来自光模块封装。在大族激光展台，全光路一体化连续绿光激光器HWG-500首次公开亮相。该产品主要面向铜等高反材料的增材制造，是一种金属3D打印设备。

图为大族激光新产品全光路一体化连续绿光激光器HWG-500。杨子晏 摄

为什么用绿光加工铜？大族激光相关负责人介绍，铜对波长约1080纳米激光的吸收率约为5%，对532纳米绿光的吸收率则可达到约40%。相比常用的红外激光，绿光更容易被铜材料吸收，能够提高铜制零部件的加工和成型效果。

而这款设备就是重点针对铜材料加工而推出的。借助绿光激光器，金属3D打印设备可以加工传统切削等工艺较难完成的精细薄壁结构和复杂微小流道，相关零部件可用于3C电子、服务器散热、液冷及光模块等领域。

上述负责人表示，算力、液冷和显卡等领域对铜制导电、导热部件的需求正在增加。一些零部件既要在较小空间内布置复杂流道，又要兼顾散热和力学性能，这类需求正在为绿光增材制造打开新的应用空间。

本文来源：[上海证券报](#) (ID:gh_222a507c7767)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 16  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论